

Methodik-Bericht #96 — Allergische Reaktionen durch Aeroallergene pflanzlicher Herkunft

31.08.2026

Inhalt

- 1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)
 - Knoten-Bilanz
 - Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)
 - Konto-Einbettung
- 2 Evidenz-Register (§2.2)
- 3 Modell (§2.3) — Ansatz 96-A, Schicht B
 - 3.1 Klimasignal: gemessene Saison-Spreizung ΔS (Anker `#delta-s`)
 - 3.2 Betroffene je Zelle: altersspezifische Prävalenz (Anker `#p-ar`)
 - 3.3 Zusatztage und lokale Modulation (nativer Ausweis)
 - 3.4 Sensitivität der Basiswerte f , p_B/p_G , λ (Anker `#f-sympt`, `#p-sens`, `#lambda-veg`)
 - 3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation (Anker `#c-tag`, `#d-saison`)
 - 3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)
 - 3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)
- 4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)
- 5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)
- 6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)
- 7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)
- 8 Quellen (§3.8 — #96-relevanter Auszug; Nummern [1]-[56] = M0-Zählung, [65]-[67] neu)
- 9 Familien-Einordnung & Verworfen-Liste (§2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)
- Entscheidungslog

Status: **Rev. 2 ($\hat{P}$ -Zentrierung auf die eigene Kommune statt auf ein Bundesmittel — Aufgabe §3.2 „geschlossene Betrachtungsebene“, Nutzer-Entscheid 31.08.2026; Log 18/19) — im Review** · 31.08.2026 · Rev. 1 war abnahmereif (Null-Runde Runde 3) und ist integriert · Instruktions-
quelle: docs/AUFGABE_METHODIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 96-A** (Prävalenz $\times$ gemessene Pollensaison-Spreizung, bottom-
up; Entscheidungslog Nr. 1) · Familie: **K1-Gesundheit bottom-up** (Prototyp #95; §2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

Konformitätsvermerk zu den Aufgaben-Fortschreibungen 30./31.08.2026 (Ressourcen-Regel §3.4, Datenebenen-Anlagepflicht §3.1, ge-
schlossene Betrachtungsebene §3.2; Nutzer-Entscheide, vgl. #95 Rev. 8): Dieser Bericht ist geprüft konform — er plant **keinen** nationalen 100-m-
Vollraster-Lauf als Prüf-/Abgleichinstrument; die $\hat{P}$ -Zentrierung nutzt seit Rev. 2 ausschließlich das Mittel der **eigenen Kommune** (§3.3, Log 18/19);
die Ebenen `POLLEN_LOAD` (OSM-Vegetation, §3.3), `POPULATION_U20` (§3.2) und `CANOPY_BIRCH_FRACTION` **sind mit der Integration am**
31.08.2026 angelegt (§3.1-Anlagepflicht erfüllt); alle übrigen Zellgrößen sind vorhanden oder regional/national — keine Zellgröße läuft auf einem
unspezifizierten Neutral-Fallback.

Revisionsstand. Rev. 2 (31.08.2026) = Bezugsebene der $\hat{P}$ -Zentrierung: $\bar{G}$ ist nicht mehr ein bundesweites Referenzmittel, sondern das betroffe-
nengewichtete Mittel der **betrachteten Kommune**, im Lauf aus ihren eigenen Zellen gebildet (Aufgabe §3.2 „geschlossene Betrachtungsebene“,
Nutzer-Entscheid; Log 18). Damit gilt $\Sigma B \cdot \hat{P} = \Sigma B$ je Kommune **exakt**, ein Registry-/Bundeswert entfällt ersatzlos, und ohne Referenz bleibt $\hat{P} \equiv 1$. Fol-
geentscheidung Log 19: **kein** eingefrorener Referenzzustand — ein flächiger Vegetations-Niveaueffekt bleibt bewusst unbuchbar (§5, Modellgrenze
7). Betroffen: §3.3, §3.4-Sensitivität, §3.6-Zeichentabelle, §5, §6, Entscheidungslog 17–19. Rev. 1 = Migration des #96-Anteils von M0 Rev. 5
(docs/render/METHODIK_M0_GESUNDHEIT.html, Kap. 3) in das §4-Format **plus** Abarbeitung der #96-relevanten Befunde aus
reviews/Gegenpruefung_Rev5_Befundliste.md (11–14, 22, 26–30, 32, 34–36, 49, 52); Status je Befund in reviews/BEFUNDE_96.md. Diese Markdown-Da-
tei ist die Quelle für #96 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende der Datei). Anlagen:
backend/scripts/kalibrierung/dwd_pollensaison.py + backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv / pollensaison_meta.csv.

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z412, Knoten **W189**; Konfidenz mittel — containerweiter Sensitivitätspfeil, Container-Expansion
„Vegetation“). Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z97 (Id 96): **Buchungsobjekt — Ebene B**, Handlungserfordernis **sehr dringend**;
eingehende Kante der Netzwerkliste: **#1** „Veränderung der Länge der Vegetationsperiode und Phänologie“ (Treiber 0 €). W189 hat **keine direkten klima-
tischen Einflüsse** — der Klimapfad läuft vollständig über die vorgelagerten Wirkungen W024/W025 (deren Eingänge eine Ebene tief: E01 Durchschnitts-
temperatur, **E09 Trockenheit** [nur W025], S010–S020 Habitat/Landnutzung, R03/R04).

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
W025	Pollenflug (vorgelagert, 0 € per R2; Eingänge E01, E09)	Schicht A + B	Saison-Spreizung $\Delta S_B, \Delta S_G$ (DWD-Phänologie, §3.1); Ebene <code>POLLEN_LOAD</code> (neu)	—
W024	Ausbreitung von Pflanzenarten mit allergenem Potenzial (0 €; E01, S010–S020, R03/R04)	Schicht B (lokal) + dokumen- tierte Alternative	lokale allergene Vegetation $\hat{G}$ im Faktor $\hat{P}_{Zelle}$ (§3.3); Neophy- ten-Pfad (Ambrosia) = Modul 96-B ab M1	Ambrosia-Arealmodell bewusst nicht in M0 (Log 13)
#1/W022	Phänologie/Vegetationsperiode (Netzwerklisten-Kante; Treiber 0 €)	Schicht B	die ΔS -Messung (§3.1) ist die Operationalisierung dieses Kno- tens (KWRA-Indikator GE-KL-07 = Front-Marker)	—

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
E01	Durchschnittstemperatur (eine Ebene tief, via W024/W025)	implizit in Schicht B	steckt im gemessenen Phänologie-Signal ΔS ; kein eigener Temperatur-Term (Kein-Doppelkanal §3.2)	—
E09	Trockenheit (eine Ebene tief, Eingang von W025)	bewusst inaktiv	—	keine quantifizierte Trockenheit→Pollen-ERF; Wirkrichtung intensitätserhöhend — konsistent zur konservativen Nicht-Ansetzung der Intensität (Log 14; Rev.-5-Befund 52)
S010-S020	Habitat-/Landnutzungs-Sensitivitäten (Eingänge W024)	teilweise Schicht B	nicht separat parametrisiert; wirken über die lokale allergene Vegetation $\hat{G}$ (analog W124-Komponenten-Logik in #95)	—
R03/R04	Vorkommen von Arealen/Arten bzw. Biotopen (Eingänge W024/W025)	Schicht B (via $\hat{G}$)	OSM-Vegetationsdaten der Zelle	—
S158	Monitoring von Gesundheitsgefahren / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel (qualitativ)	Pollen-Frühwarnung (DWD/PID-Gefahrenindex); Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (§5)	im Basiswert Default 1: keine quantifizierte Interventions-Effektgröße (§3.5; Log 15)
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop _a (Zensus 2022, 100 m; neue Ebene u20 — §3.2)	—
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Schicht A (Screening)	Ebene HEALTHCARE_ACCESS im Index (§3.6)	Basiswert Default 1: AR ist ein ambulantes Krankheitsbild; für einen Distanz-Effekt auf AR-Behandlungstage existiert keine Evidenz (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1; Log 16)

KWRA-Indikator (intensive Betrachtung „Blühbeginn der Erle“): **GE-KL-07** „Tag des Blühbeginns der Erle im Jahr“ — geht direkt als Front-Marker in ΔS_B ein (§3.1). KWRA-Einstufung: Risiko Gegenwart „gering“, Mitte des Jahrhunderts „mittel“ (starker Wandel „hoch“); Handlungserfordernis dennoch **sehr dringend** (lange Anpassungsvorlaufzeiten: Stadtbaum-Generationen) [15].

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
keine — die Netzwerkliste führt für #96 keine Output-Kanten, das Abgleich-Protokoll keinen Punkt zu #96. (W-Ebene: W189 speist W196/W197 „Belastung der Gesundheitsinfrastruktur“ — auf Buchungsebene läuft Systemlast über die K1-Definition, s. rechts)	Arbeitsausfall/Produktivität → K2 via #87 (ab Stufe M3) — Monetarisierung ID 96 (Blattzeile 101), Spalte „Nicht enthalten“: „Arbeitsausfall (K2)“; Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #96)

Konto-Einbettung

- Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache:** **Allergene** (R9-Partition; jeder Fall zählt genau einmal); Baustein **nur K1-Morbidität** (Risiken-Monetarisierung, ID 96 = Blattzeile 101: „Zusätzliche Fallzahlen/Behandlungstage x Behandlungskostensätze“) — **keine Mortalitätskomponente** (kein YLL/VOLY-Pfad in diesem Bericht).
- Anzuwendende Rechenregeln:** R9 (Ursachenpartition; laut Monetarisierung, Spalte „Regeln“).
- Nur K1 aktiv (M0):** bewusste **Untergrenze** („konservativ“ heißt in diesem Bericht durchgängig *unterschätzend*, wie in #95 §4); der größte Teil der volkswirtschaftlichen Allergie-Last (Produktivität, Präsentismus [8,65]) folgt per R9 in K2/#87 ab M3 — nichts geht verloren, nichts wird doppelt gezählt.

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikoübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor. Spalte „E-Regel“: die §2.8-E-Regeln sind in der Aufgabe noch nicht definiert (Lücken-Vermerk §2.8) — die Spalte verweist auf die Entscheidungs-log-Nummer.

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Re-gel
96-W025-01	W025/#1 Phänologie → Saison-Spreizung	$\Delta S_B = 3,96/4,20/5,94 \cdot \Delta S_G = 4,78/4,08/3,70$ Tage (N/M/S; 1961-90 → 1991-2020)	amtliche Messreihe (DWD-Phänologie), eigene Auswertung (Skript [67])	DWD-CDC Jahresmel-der [33]; pollensai son_regio n.csv [67]	DE-weit, 1.083/1.085 ge-paarte Stationen; Mar-ker-Wahl §3.1 (Birke Phase 4 — Log 3)	regional (N/M/S je Bundesland, wie #95)	Basis-wert	Log 2-5
96-W025-02	Klimawandel → Anteil am Saisontrend	$a_{attr} = 0,50$ (IQR 0,19-0,84)	Attributionsstudie (Beob-achtung x Klimamodelle)	Anderegg 2021, PNAS [9]	Nordamerika 1990-2018; Übertragung auf DE als dokumentierte Annahme (einzige publizierte Attribution)	Literatur-Band	Basis-wert	Log 11

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Re-gel
96-W025-03	Intensitätszunahme (Pollenmenge, Herbst-Verlängerung)	Pollenintegral +20,9 % [9]; CO ₂ -Effekt Ambrosia +61...131 % [21,22]; Herbst-Spreizung der Kräuterpollen [6]	Beobachtung/Experiment	[6,9,21,22]	belegt, aber ohne DE-ERF je Zelle	—	be-wusst inaktiv (Untergrenze; §6 Modellgrenze 1)	Log 4/14
96-W025-04	E09 Trockenheit → Pollenfreisetzung/-transport	Wirkrichtung intensitäts-erhöhend; keine quantifizierte ERF	—	Rev.-5-Befund 52	—	—	be-wusst inaktiv	Log 14
96-W024-01	W024 lokale allergene Vegetation → Symptomlast	$\lambda = 0,7$ (0,3–1,0); Kette §3.4: Fallen-Differenzen 245 %/306 % (14 Fallen Berlin; Zuwachs-Lesart $\Rightarrow R = 3,45/4,06$, Verhältnis-Lesart im Band) $\Rightarrow \lambda_{\text{roh}} 1,10\text{--}1,21 \times$ vegetationserklärter Anteil 0,6 (0,4–0,8)	Messreihen (Pollenfallen), Symptomgradient, Lidar-Studie	Werchan 2017 [54], Werchan 2018 [55], Bogawski 2019 [56]	Berlin/Posen; gekennzeichnete Abschätzung (§3.9)	OSM-Vegetation; Ebene POLLEN_LOAD neu anzulegen (§3.3)	Basiswert	Log 12
96-W024-02	W024 Neophyten (Ambrosia) → Sensibilisierung	DE-Sensibilisierung 0–10 % $\rightarrow$ 15–25 % (2041–2060, 66 % klimabedingt); Kosten 193–1.190 Mio. €/a bei Voll-Etablierung	Projektion (Europa-Modell); Kostenmodell	Lake 2017 [23]; Hammaoui-Laguel 2015 [24]; Born 2012 [25]	Zeithorizont 2041–2060 $\neq$ M0-Ausweis „heute“	JKI-Fundkarten regional	be-wusst inaktiv (Modul 96-B ab M1; §8-Verworfen -Liste)	Log 13
96-R35-01	R35 Bevölkerung → Betroffene (Prävalenz)	$p_{\text{AR},a}$: u20 8,8 % · 20–64 13,2 % · 65–74 6,7 % · 75–84 5,0 % · 85+ 5,0 % (12-Monats, ärztlich diagnostiziert; Herleitung §3.2)	bevölkerungsrepräsentative Surveys	DEGS1: Langen 2013, Tab. 3 [1]; KiGGS W2: Thamm 2018 [2]; Gewichte: Destatis 31.12.2023 [48]	DE; DEGS1 endet bei 79 (75+-Extrapolation gekennzeichnet)	Zensus-Altersbänder; Ebene u20 neu anzulegen (§3.2)	Basiswert	Log 10
96-R35-02	Sensibilisierungsprofil der AR-Patienten (Birkengruppe/Gräser)	$p_B = 0,55$ (0,4–0,7) · $p_G = 0,75$ (0,6–0,85)	gekennzeichnete Abschätzung (§3.9); Stütze: Bevölkerungs-Sensibilisierung Gräser 19,4 % > Birke 17,4 % (Rangfolge)	Haftenberger 2013, Tab. 2/Abb. 1 [3]	Anteil <i>unter AR-Patienten</i> nicht direkt publiziert (Rev.-5-Befund 36a); Ersetzungspfad: PID-/Versorgungsdaten	national	Basiswert (Sensitivität §3.4)	Log 8
96-K1-01	Behandlungskosten je Betroffenen und Jahr (direkt)	210,3 € ₂₀₁₄ (populationsbasiert, alle Schweregrade) $\Rightarrow$ 266,90 € ₂₀₂₄ (§3.5)	Bevölkerungs-Fragebogenstudie (n = 3.501)	Cardell 2016 (TOTALL) [65]	Schweden 18–65, Preisstand Feb. 2014 (CPI-adjustiert); Raumtransfer SE→DE 1:1 dokumentiert	national	Basiswert	Log 9
96-K1-02	Behandlungskosten moderate-schwere SAR (direkt)	Erwachsene 42 % $\times$ 1.543 = 648 € ₂₀₀₀ $\Rightarrow$ 1.019 € ₂₀₂₄ ; Kinder 60–78 % $\times$ 1.089 $\Rightarrow$ 1.027–1.335 € ₂₀₂₄	Querschnitt (500 Patienten, fachärztlich)	Schramm 2003 [7] (Abstract-Zahlen primärverifiziert)	DE; moderate-schwere SAR — Überschätzungsrichtung je Durchschnittspatient	national	Sensitivitätsband (Obergrenze c_{Tag})	Log 9
96-S158-01	S158 Pollen-Frühwarnung → Symptomlast	keine quantifizierte Interventions-Effektgröße publiziert	—	DWD/PID-Gefahrenindex (Ebene)	—	kommunal	Maßnahmen-Hebel (qualitativ)	Log 15
96-R36-01	R36 Gesundheitsinfrastruktur → AR-Outcome	keine Evidenz für Distanz-/Kapazitätseffekt auf ambulante AR-Behandlung	—	—	AR wird ambulant/selbstmediziert behandelt	HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A)	be-wusst inaktiv (Basiswert Default 1)	Log 16

3 Modell (§2.3) — Ansatz 96-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): zusätzliche Symptomtage Δ Tage **je Jahr** (klimaattribuiert). Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: Betroffene B , €. Kein Mortalitätspfad (Konto-Einbettung Kap. 1).

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: €2024; Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI-Jahresmittel, 2020 = 100: 2000 = 75,9 · 2014 = 94,0 · 2024 = 119,3 [19]).

3.1 Klimasignal: gemessene Saison-Spreizung ΔS (Anker #delta-s)

Konstruktionsprinzip (Log 2): Eine reine Parallel-Verschiebung der Pollensaison erzeugt keine zusätzlichen Symptomtage — mehr Expositionstage entstehen nur, wenn die Saison **länger** wird. Messbar ist das aus den DWD-Phänologie-Jahresmeldern als **Spreizung** zwischen Saison-Markern (der RKI-Sachstandsbericht beschreibt genau diesen Mechanismus: „Verfrühung der Baumpollen- und Verlängerung der Kräuterpollensaison ... eine **Spreizung der Pollensaison** — und damit eine Verlängerung [der Expositionszeit]“ [6]):

$$\Delta S_B = \overline{[J_{\text{Birke}} - J_{\text{Erle}}]^{1991-2020}} - \overline{[J_{\text{Birke}} - J_{\text{Erle}}]^{1961-1990}}, \quad \Delta S_G = \Delta \overline{[J_{\text{Knäuelgras}} - J_{\text{Fuchsschwanz}}]}$$

J = Jultag des Phasen-Eintritts. **Birkengruppe** (Bet-v-1-Kreuzreaktivität Hasel/Erle/Birke [6]): Front-Marker = **Erle Blüte Beginn** (= KWRA-Indikator GE-KL-07), Kern-Marker = Birke; rückt die Erle stärker vor als die Birke, verlängert sich das Symptomenfenster der Birkengruppen-Patienten vorn. **Gräser:** Sukzessions-Spreizung früh → spät (Wiesen-Fuchsschwanz → Wiesen-Knäuelgras, jeweils Vollblüte).

Messung (Skript `dwd_pollensaison.py` [67]); gepaarte Stationen mit ≥ 8 Spannen-Jahren in **beiden** Normalperioden; Regionen wie #95 über das Bundesland, Log 5):

Region	ΔS_B [Tage]	n (Stationen)	ΔS_G [Tage]	n	Sensitivität: Front ab Hasel
Nord	+3,96	257	+4,78	200	+8,14
Mitte	+4,20	421	+4,08	465	+8,48
Süd	+5,94	405	+3,70	420	+8,77
Deutschland	+4,79 (SD 7,46; SE 0,23)	1.083	+4,06 (SD 5,98; SE 0,18)	1.085	+8,51

- Birken-Marker = Phase 4 (Blattentfaltung)** statt Phase 5 (Blüte Beginn), weil Phase 5 eine Meldelücke 1960–1990 hat (Log 3). Diagnose in den Überlappungsjahren: Offset Blüte – Blattentfaltung = +3,29 Tage ($n = 46.027$); Halbperioden-Trend 4,23 → 2,92 Tage — die Birkenblüte rückt relativ zur Blattentfaltung leicht vor, ΔS_B ist damit um bis zu $\approx 1,3$ Tage **überzeichnet** → ins Band aufgenommen (untere Bandgrenze).
- Gräser-Saisonende konstant** (kein Phänologie-Marker für das Saisonende; Log 4): die belegte Herbst-Verlängerung der Kräuter-/Gräserseason [6] ist **nicht** angesetzt — dokumentierte Untergrenze (§6).
- Plausibilisierung der Einzelart-Verfrühungen gegen die Literatur (Meta-CSV [67]): Hasel –14,6 · Erle –11,5 (= GE-KL-07) · Birke –6,4 Tage (Normalperiodenvergleich) — konsistent mit Endler 2020/KWRA TB5 („Hasel/Erle **bis zu** 26 Tage früher 1961–2017; Birke 1–1,5 Wochen“) [4,5].

```
python test: beispiel_96_spreizung_konsistenz # Spreizung = Differenz der Einzelart-Verfruehungen (DE, gerundet auf Messgenauigkeit): # Birke -6,4 vs. Erle -11,5 => Birkengruppe +5,1 (CSV: +4,79 – Stationspaarung differiert) assert abs((-6.4) - (-11.5) - 5.1) < 0.01 # Graeser: -5,09 vs. -8,72 => +3,63 (CSV: +4,06 – Stationspaarung differiert) assert abs((-5.09) - (-8.72) - 3.63) < 0.01 # Die CSV-Werte selbst (gepaarte Stationen) sind massgeblich: de_b, de_g = 4.79, 4.06 assert 3.0 < de_b < 6.5 and 3.0 < de_g < 5.5
```

3.2 Betroffene je Zelle: altersspezifische Prävalenz (Anker #p-ar)

$$B_{\text{Zelle}} = \sum_a \text{pop}_a \cdot p_{AR,a}$$

Konvention: Die auf eine Nachkommastelle gerundeten Band-Prävalenzen sind die verbindlichen Produktwerte (Registry `pollen.p_ar`); alle Summen dieses Berichts nutzen sie (Befund 105).

Bänder und Herleitung (Rev.-5-Befunde 27/35): Das Produkt führt die Zensus-Bänder u65/65–74/75–84/85+; für die Prävalenz-Schichtung wird zusätzlich die Ebene **u20 neu angelegt** (Zensus-2022-Gitter, 10-Jahres-Klassen 0–9 + 10–19; §3.1-Kennzeichnung „neu anzulegen“); das Band 20–64 ergibt sich je Zelle als u65 – u20. **Ergebnis der Integration (31.08.2026):** Ebene `POPULATION_U20` **angelegt** — der Zensus-Gitterdatensatz „Alter in 5er-Jahresgruppen“ liegt bereits im Produkt; u20 wird aus unter5 + a5bis9 + a10bis14 + a15bis19 als **Binnenaufteilung der u65-Menge** gebildet (dasselbe Zwei-Quellen-Prinzip wie bei den Senioren-Bändern: die gut besetzte u65-Menge legt das Niveau fest, die Feingruppen nur die Aufteilung; Rückfall Zelle → Gebiet → national 0,2407). Prävalenzwerte (12-Monats, ärztlich diagnostiziert) aus DEGS1 Tab. 3 [1] und KiGGS W2 [2], bevölkerungsgewichtet auf die Produktbänder (Gewichte: Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren [48]):

- u20 = 8,8 %** (KiGGS W2, 0–17; die 18/19-Jährigen erhalten den Kinder- statt des höheren DEGS1-Werts 14,6 % — dokumentiert **unterschätzend**, Log 10).
- 20–64 = 13,2 %:** $(9.301.783 \cdot 14,6 + 10.947.845 \cdot 17,2 + 10.275.235 \cdot 14,3 + 12.293.757 \cdot 10,1) / 6.345.372 \cdot 8,2) / 49.163.992 = 13,16 \approx 13,2 \%$ (DEGS1-Dekadenwerte 14,6/17,2/14,3/10,1; 60–64 mit dem 60–69-Wert 8,2).
- 65–74 = 6,7 %:** $(5.180.675 \cdot 8,2 + 4.388.965 \cdot 5,0) / 9.569.640 = 6,73$ (65–69 → 8,2; 70–74 → 5,0).
- 75–84 = 5,0 %** (DEGS1 70–79; 80–84 = Extrapolation, gekennzeichnet).
- 85+ = 5,0 %** (Extrapolation über das DEGS1-Ende 79 hinaus, gekennzeichnet; Richtung unklar — Prävalenz fällt mit Alter, Untererfassung bei Hochaltrigen möglich).

```
python test: beispiel_96_praevalenz_gewichtung # p_AR 20-64 und 65-74: bevoelkerungsgewichtete DEGS1-Werte (Bev. 31.12.2023) pop = {"20-29": 9_301_783, "30-39": 10_947_845, "40-49": 10_275_235, "50-59": 12_293_757, "60-64": 6_345_372, "65-69": 5_180_675, "70-74": 4_388_965} p = {"20-29": 14.6, "30-39": 17.2, "40-49": 14.3, "50-59": 10.1, "60-64": 8.2, "65-69": 8.2, "70-74": 5.0} g2064 = sum(pop[k]*p[k] for k in ["20-29", "30-39", "40-49", "50-59", "60-64"]) / \sum(pop[k] for k in ["20-29", "30-39", "40-49", "50-59", "60-64"]) g6574 = (pop["65-69"]*p["65-69"] + pop["70-74"]*p["70-74"]) / (pop["65-69"] + pop["70-74"]) assert abs(g2064 - 13.16) < 0.01 assert abs(g6574 - 6.73) < 0.01 # Bundes-Betroffene mit gerundeten Bandwerten: band_pop = {"u20": 15_583_456, "20-64": 49_163_992, "65-74": 9_569_640, "75-84": 6_294_744, "85+": 2_844_213} band_p = {"u20": 8.8, "20-64": 13.2, "65-74": 6.7, "75-84": 5.0, "85+": 5.0} betroffene = sum(band_pop[b]*band_p[b]/100 for b in band_pop) # Konvention (Befund 105): die GERUNDETEN Band-Praevalenzen sind die verbindlichen # Produktwerte (Registry pollen.p_ar); mit ihnen: 8.959.105 (= §4-Wert 8,96 Mio; # ungerundete Gewichte ergaeben 8.944.994 – Abweichung < 0,2 %) assert abs(betroffene - 8_959_105) < 1
```

3.3 Zusatztage und lokale Modulation (nativer Ausweis)

Zusätzliche Symptomtage je Betroffenen und Jahr (Region R):

$$\delta_R = f \cdot (p_B \Delta S_{B,R} + p_G \Delta S_{G,R}) \cdot a_{\text{attr}}$$

$$\Delta \text{Tage}_{\text{Zelle}} = B_{\text{Zelle}} \cdot \delta_R \cdot \hat{P}_{\text{Zelle}}, \quad \hat{P}_{\text{Zelle}} = 1 + \lambda \cdot (\hat{G}_{\text{Zelle}} / \bar{G} - 1)$$

- $\hat{P}$ steht in **beiden** Pfaden (ΔTage und ϵ) — natives Outcome und ϵ -Wert bleiben strikt proportional (Rev.-5-Befund 12).
- **Zentrierung — Gewichtsregel und Bezugsebene definiert** (Befund 101; Log 17, **Rev. 2: Bezugsebene = die betrachtete Kommune**, Log 18; Anker `#p-hat`): $\bar{G}$ ist das **betroffengewichtete Mittel über die bewohnten Zellen der betrachteten Kommune**,

$$\bar{G} := \frac{\sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \cdot \hat{G}_{\text{Zelle}}}{\sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}}} \Rightarrow \sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \cdot \hat{P}_{\text{Zelle}} = \sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \text{ exakt.}$$

Mit dieser Gewichtung ist die **Kommunensumme per Konstruktion invariant** gegen λ und gegen jede Korrelation zwischen $\hat{G}$ und Bevölkerung — ein flächen- oder zellgewichtetes Mittel hätte diese Eigenschaft nicht (unbewohnte Waldzellen bzw. Stadtvegetation würden $E_{\text{Betroffene}}[\hat{P}] \neq 1$ erzeugen und, da $c_{\text{kal}} \equiv 1$ keinen Fit nachschaltet, die Summe direkt verschieben); die §4-Sanity-Rechnung (mit $\hat{P}$ -Mittel = 1) gilt damit **exakt je Kommune**, $\hat{P}$ verteilt ausschließlich **innerhalb** der Kommune um.

Warum die Kommune und nicht Deutschland die Bezugsebene ist (Rev. 2, Log 18):

1. **Reichweite der Evidenz.** Der λ -Term ist ausschließlich aus **intra-urbanen** Messanordnungen abgeleitet — Werchan misst Unterschiede zwischen Standorten *innerhalb* Berlins (14 Pollenfallen [54]) bzw. den Symptomgradienten innerhalb derselben Stadt [55], Bogawski koppelt Baumkronen an lokale Konzentrationen [56]. Diese Evidenz trägt eine Umverteilung innerhalb einer Stadt; sie trägt **nicht** die Aussage, eine insgesamt grünere Kommune habe mehr Symptomtage als eine graue. Letzteres wäre ein un belegter Skalentransfer — die interkommunalen Unterschiede stecken bereits in B_{Zelle} (Bevölkerung $\times$ altersspezifische Prävalenz) und in ΔS_R (regional gemessen).
2. **Geschlossene Betrachtungsebene** (Aufgabe §3.2, Fortschreibung 31.08.2026): Ein Bundesmittel über alle Zellen wäre eine modellinterne Aggregation über eine **höhere Ebene als die Betrachtungsebene**; das Ergebnis einer Kommune hinge dann an Daten außerhalb ihrer selbst und wäre nur mit einem (per §3.4 unzulässigen) Bundeslauf bestimmbar. Beides entfällt: $\bar{G}$ entsteht im Lauf aus den eigenen Zellen (`inputs.kommunale_pollen_referenz`).
3. **Konsequenz — ehrlich benannt, nicht beschönigt:** Die Vegetationsstruktur verschiebt die **Kommunensumme nicht**; $\hat{P}$ ist **nullsummig umverteilt** (nicht „konservativ“ im Sinne einer Unterschätzung — es ist betroffenengewichtet erwartungstreu). Der Ausweis differenziert damit **innerhalb** der Kommune (Hotspots an Alleen/Parks gegenüber vegetationsarmen Blöcken) und bleibt zwischen Kommunen bei dem, was Prävalenz und gemessenes Klimasignal hergeben. Für die Maßnahmen-Lesart siehe §5 und Modellgrenze 7 in §6.
4. **Fehlt die Referenz** (Zelle ohne Kommunen-Kontext, Alt-Daten), bleibt $\hat{P} \equiv 1$ — **kein Ersatz-Bundeswert** (Aufgabe §3.2).
5. **Fallback der Ebene selbst** (§3.1): Eine Zelle ohne kartierte OSM-Kronen und ohne Grünfläche erhält $\hat{G} = 0$ — das ist die inhaltlich richtige Lesart („keine allergene Vegetation kartiert“), kein fehlender Wert; sie bekommt damit das kleinstmögliche $\hat{P} = 1 - \lambda$ (bei $\lambda = 0,7$: 0,3). **Proxy-Grenze, dokumentiert:** OSM-Baumkataster sind lückenhaft — eine unkartierte Zelle ist von einer vegetationsfreien nicht unterscheidbar; die Zentrierung fängt das teilweise auf (fehlen Kronen flächendeckend, sinkt $\bar{G}$ mit). Richtung: In Kommunen mit schwacher OSM-Erfassung differenziert $\hat{P}$ schwächer; die Kommunensumme bleibt unberührt. Ebenen-Definition: OSM-basierter Anteil allergener Gehölze (Birke/Erle/Hasel-anteilige Baumkronen-/Gehölzfläche) + Grünflächenanteil als Gräser-Proxy, **neu anzulegen** (§3.1) — die Gewichtsregel ist hiermit festgelegt, nur die Arten-/OSM-Detaillierung ist Integrationsumfang. **Referenzzustand — Befund 113 unter der Rev.-2-Konstruktion aufgelöst** (Log 19): $\bar{G}$ wird in **jedem** Lauf aus dem dann gültigen Vegetationszustand der Kommune gebildet; ein „eingefrorener“ Referenzwert wird **bewusst nicht** geführt. Begründung: Ein Pinning würde einem **flächigen** Vegetationsprogramm (alle Zellen gleichmäßig allergennäher) einen **Niveaueffekt** auf die Kommunensumme zubuchen — und genau den trägt die λ -Evidenz nicht (intra-urbane Gradienten, s. o.; verstärkt durch Modellgrenze 2: Ferntransport entkoppelt lokale Vegetation und lokalen Pollenflug teilweise). Befund 113 war an das **Bundesmittel** gebunden, das ein solches Programm ohne Fixierung ebenfalls verschoben hätte; mit der kommunalen Zentrierung ist die Frage keine Fixierungs-, sondern eine **Evidenzfrage** — und sie ist mit „nicht buchbar“ beantwortet (§5, Modellgrenze 7). **Produktseitige Konsequenz — als Anforderung, nicht als Beleg** (Befund 124): Das Maßnahmen-Modul rechnet $\hat{P}$ nicht neu, sondern skaliert die gespeicherten Zell-Outcomes mit dem Wirkungsfaktor der Maßnahme (`measure_service._adjusted_cell_data`). Das ist **kein Nachweis** der Nicht-Buchbarkeit — im Gegenteil: Eine pauschal auf diesen Risiko-Code verknüpfte Maßnahme (`linked_risk_codes`) würde exakt den flächigen Niveaueffekt buchen, den Modellgrenze 7 für un belegt erklärt. Daher gilt als **Integrationsauflage:** Für #96 ist **keine** pauschal wirkende Maßnahme verknüpft; eine künftige Verknüpfung darf nur den **Umverteilungsanteil** abbilden (zellscharfe Änderung von $\hat{G}$ mit anschließender Neuberechnung), nie einen kommunalen Reduktionsfaktor. Testseitig gebunden: `test_no_flat_measure_on_allergy_days`. Bis zur Anlage der Ebene ist $\hat{P} \equiv 1$ **kein zulässiger stiller Fallback** — die Ebene ist Teil des Integrationsumfangs (Kartenebenen-Pflicht §3.6). **Ergebnis der Integration (31.08.2026; §3.1-Anlagepflicht):** Ebene `POLLEN_LOAD` **angelegt**. Detailspezifikation (vom Bericht ausdrücklich der Integration überlassen): $\hat{G}_z = w_B [k_{\text{Birke},z} + s_{\text{unbek}} k_{\text{unbek},z}] + (1 - w_B) \text{Grün}_z$ — Kronenflächen aus OSM-Baumpunkten (`natural=tree`) mit Gattungs-Tag `genus/species/taxon` der Birkengruppe (*Betula/Alnus/Corylus/Carpinus*); Kronen **ohne** Gattungs-Tag (in OSM der Regelfall) gehen mit dem Anteil $s_{\text{unbek}} = 0,12$ ein (`Registry birch_group_share_default`). **§3.9-Kategorie ABGESCHÄTZT — keine Primärquelle:** Für den Gattungsmix ungetaggtter OSM-Bäume gibt es keine belastbare offene Erhebung (Straßenbaumkataster sind kommunal, uneinheitlich, nicht keyless aggregierbar). Begründung des Zahlenwerts: Birke und Erle liegen in veröffentlichten kommunalen Straßenbaumerhebungen typischerweise im einstelligen Prozentbereich, Hasel/Hainbuche kommen in Grün- und Parkanlagen hinzu $\Rightarrow 0,12$ mit Band 0,05–0,25. **Gemessene Ergebnis-Sensitivität** (Testzellen, $s_{\text{unbek}} 0,05 \rightarrow 0,25$): $\hat{G}/\bar{G}$ der gehölzreichen Zelle $0,571 \rightarrow 0,643$ (+12,6 %), der grünlastigen $1,514 \rightarrow 1,439$ (–5,0 %); die **Kommunensumme bleibt unverändert** (Zentrierung), betroffen ist nur die Verteilung. Ersetzbar durch ein kommunales Baumkataster (Fortschreibungsvermerk); Gräser-Proxy = Grün-/Wiesenanteil der Zelle; Gewichte aus den 6-Beiträgen: $w_B = 0,55 \cdot 4,79 / (0,55 \cdot 4,79 + 0,75 \cdot 4,06) = 2,6345 / 5,6795 = 0,464$. Wie $\bar{G}$ ist w_B **kein Registry-Parameter**, sondern eine im Lauf gerechnete abgeleitete Größe (`indicators.pollen_load`) — so bleibt die Kopplung an p_B/p_G lebendig (§3.9; Ledger-Befund 138). $\bar{G}$ wird im Lauf aus den Zellen der jeweiligen Kommune gebildet (`inputs.kommunale_pollen_referenz`; Rev. 2, Log 18) — damit gilt $\sum_z B_z \hat{P}_z = \sum_z B_z$ **exakt** (Golden-Test `test_reference_is_closed_within_the_kommune`) und die Betrachtungsebene bleibt geschlossen. Zur Plausibilisierung der Ebene dokumentiert das Skript `pollen_g_bar.py` (Anlagen `pollen_g_bar.csv/.md`) Größenordnung und Streuung von $\bar{G}$ über drei Siedlungstypen: Offenbach am Main 0,174 · Freising 0,180 · Weyarn 0,270 (2.896 bewohnte Zellen) — der Stadt-Land-Kontrast ist die erwartete Richtung und belegt, dass die Ebene misst, was sie soll.

- Werte je Region: $\delta = 2,02 / 1,88 / 2,12$ Tage je Betroffenen-Jahr (N/M/S; DE-gewichtet 1,99) mit den Basiswerten $f = 0,70$, $p_B = 0,55$, $p_G = 0,75$, $a_{\text{attr}} = 0,50$.
- **Saison-Fenster überlappen nicht:** ΔS_B wirkt im Februar–April (Front der Birkengruppe), ΔS_G im Mai–Juni (Gräser-Sukzession) — die Addition zählt keine Tage doppelt. (Zur Überlappung in d_{Saison} s. §3.5 — dort ist die additive Form ϵ -konservativ; Rev.-5-Befund 36b.)


```
python test: beispiel_96_delta_je_region f, pB, pG, a = 0.70, 0.55, 0.75, 0.50 DS = {"nord": (3.96, 4.78), "mitte": (4.20, 4.08), "sued": (5.94, 3.70), "de": (4.79, 4.06)} soll = {"nord": 2.017, "mitte": 1.880, "sued": 2.115, "de": 1.988} for r, (db, dg) in DS.items(): delta = f * (pB*db + pG*dg) * a assert abs(delta - soll[r]) < 0.002
```

3.4 Sensitivität der Basiswerte f , p_B/p_G , λ (Anker #f-sympt, #p-sens, #lambda-veg)

- $f = 0,70$ (Band 0,50-0,85) — **reine Modellannahme** (§3.9 „Abgeschätzt“; Log 7; Rev.-5-Befund 14): Anteil der Saisontage, an denen ein Patient symptomatisch/behandelnd ist. Die Pollen-Symptom-Korrelationen $r = 0,48-0,79$ (Pfaar 2020 [52]) stützen nur **qualitativ**, dass Pollenflug die Symptomlast treibt — sie sind **kein** Zahlenwert für f (Kategorienfehler der Rev. 5, behoben). Der von der Gegenprüfung benannte Kandidat Bastl 2020 [53] wurde im Volltext geprüft: die Studie vergleicht Symptom-Score-Berechnungsmethoden und publiziert **keinen** Anteil symptomatischer Saisontage — f bleibt Annahme mit Band und Ersetzungspfad (PHD-Tagesdaten). **Entlastung:** f kürzt sich im €-Pfad vollständig heraus (§3.5) und wirkt nur auf den nativen ΔTage-Ausweis ($\pm 29\%$ am Band).
- $p_B = 0,55$ (0,4-0,7), $p_G = 0,75$ (0,6-0,85) — **gekennzeichnete Abschätzung** (Log 8; Rev.-5-Befund 36a): benötigt wird der Anteil der AR-Patienten mit Birkengruppen- bzw. Gräser-relevanter Saison; publiziert sind nur Bevölkerungs-Sensibilisierungen (Haftenberger [3]: Gräserpollen 19,4 %, Birke 17,4 %, Erle 16,5 %, Hasel 16,2 % — Rangfolge Gräser > Birkengruppe konsistent zur Setzung). Sensitivität: $\pm 0,15$ auf p_G bzw. p_B verschiebt δ um $\pm 8\%$ bzw. $\pm 6\%$. Ersetzungspfad: PID-/Versorgungsdaten (Registry-Vermerk).
- $\lambda = 0,7$ (0,3-1,0) — **Herleitungskette** (Anker #lambda-veg; Befunde 102/110): Werchan 2017 [54] misst über 14 Pollenfallen in Berlin die Spanne der Pollensedimentation zwischen höchstem und niedrigstem Standort; Original-Wortlaut (Abstract, primär verifiziert): „the observed **differences** between the trap with the overall highest and ... lowest amount ... were in the case of birch pollen **245 %**, grass pollen **306 %**“. **Lesart (dokumentiert, Befund 110):** Der Basiswert folgt der wörtlichen **Zuwachs**-Lesart (Differenz = 245 % des niedrigsten Werts $\Rightarrow$ Verhältnis $R_B = 3,45$, $R_G = 4,06$); die in M0 verwendete **Verhältnis**-Lesart ($R = 2,45/3,06$) geht als untere Lesart ins Band ein — der Abstract-Wortlaut ist nicht eindeutig, eine Fundstelle im Volltext, die die Lesart entscheidet, steht aus (Ersetzungspfad). Unter einem linearen Gradienten zwischen den Extremstandorten ist die relative Spanne um den Mittelwert

$$\lambda_{\text{roh}} = \frac{R-1}{(R+1)/2} = \frac{2(R-1)}{R+1} = 1,10 (R_B) \dots 1,21 (R_G) \quad (\text{Verhältnis-Lesart: } 0,84 \dots 1,01).$$

Davon ist nur ein Teil durch die lokale Vegetation erklärt (Rest: Ferntransport, Wind): vegetationserklärter Anteil $a_{\text{veg}} = 0,6$ (0,4-0,8; **gekennzeichnete Abschätzung** §3.9) $\Rightarrow \lambda = 1,10 \dots 1,21 \times 0,6 = 0,66 \dots 0,73$, **Basiswert 0,7**; Band **0,3-1,0** = Vereinigung beider Lesarten $\times a_{\text{veg}}$ -Band ($0,84 \times 0,4 = 0,34 \dots 1,21 \times 0,8 = 0,97$, gerundet). Die **Kommunensumme** ist gegen λ invariant (Ġ-Gewichtung §3.3, Rev. 2) — die Lesart wirkt nur innerhalb der Kommune verteilend. Richtung unabhängig gestützt durch den Symptomgradienten Zentrum→Peripherie [55] und die Lidar-Birkendichte-Kopplung [56].

- Altersinvarianz (explizite §3.2-Annahme; Befund 109):** f , p_B/p_G und λ sind **altersinvariant** angesetzt („gleiche relative Elastizität über alle Bänder“); real sind Sensibilisierungsprofile altersabhängig — die Bänder decken diese Streuung, das absolute Altersmuster entsteht über $p_{AR,a}$ (für c_{Tag} ist die bandeneinheitliche Vereinfachung in §3.5 dokumentiert).

3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation (Anker #c-tag, #d-saison)

$$\text{€}_{\text{Zelle}} = \Delta \text{Tage}_{\text{Zelle}} \cdot c_{\text{Tag}}, \quad c_{\text{Tag}} = \frac{c_{\text{Jahr,direkt}}}{d_{\text{Saison}}}, \quad d_{\text{Saison}} = f \cdot (p_B L_B + p_G L_G), \quad \text{Kommune} = \sum_{\text{Zellen}}$$

- $c_{\text{Jahr,direkt}} = 266,90 \text{ €}_{2024}$ (Log 9): TOTALL [65] — bevölkerungsbasierte Stichprobe (Schweden, 18-65, alle Schweregrade): direkte Kosten **210,3 €** je Betroffenenem-Jahr (Preisstand Feb. 2014, CPI-adjustiert laut Studie); Indexierung $\times 119,3/94,0 = \times 1,2691 \Rightarrow 266,90 \text{ €}_{2024}$. Raumtransfer Schweden→Deutschland 1:1 als dokumentierte Annahme (vergleichbare Preisniveaus; ohne Kaufkraft-Korrektur — Band). **Warum nicht Schramm als Basis:** Schramm [7] misst **moderate-schwere**, fachärztlich behandelte SAR (Erwachsene direkt: $42\% \times 1,543 = 648,1 \text{ €}_{2000} \Rightarrow \times 119,3/75,9 = 1.018,6 \text{ €}_{2024}$; Kinder 60-78 % $\times 1,089 \Rightarrow 1.027-1.335 \text{ €}_{2024}$) — auf **alle** 12-Monats- diagnostizierten Betroffenen angewendet wäre das eine bekannte Überschätzung um grob Faktor 4 und würde die Untergrenzen-Zusage verletzen (dieselbe Logik wie #95-Befund 62). Schramm bildet daher die **Obergrenze** des c_{Tag} -Bands und das Kinder-Band.
- $d_{\text{Saison}} = 0,70 \times (0,55 \cdot 30 + 0,75 \cdot 60) = 43,05 \text{ Tage}$ je Betroffenenem und Referenzsaison (Saisonlängen $L_B = 30$ (20-45), $L_G = 60$ (45-80) Tage — **gekennzeichnete Abschätzungen** (§3.9) typischer deutscher Saisonfenster **nach dem** EAACI-Saisonkriterium aus Pfaar 2017 [51]; die Quelle definiert das Kriterium (Pollenschwellen), publiziert aber keine festen Längenwerte — Bänder decken die Spannweite; Befund 111). Die additive Form zählt bei Doppelt-Sensibilisierten überlappende Mai-Wochen doppelt $\Rightarrow d_{\text{Saison}}$ eher **überzeichnet** $\Rightarrow c_{\text{Tag}}$ eher **unterschätzt** $\Rightarrow$ €-Pfad konservativ (Rev.-5-Befund 36b, dokumentiert statt korrigiert).
- $c_{\text{Tag}} = 266,90 / 43,05 = 6,20 \text{ €}_{2024}/\text{Tag}$ (Band 6,20-23,66; Obergrenze = Schramm-Kette 1.018,6/43,05). Einheitlich über alle Altersbänder (Vereinfachung dokumentiert; Kinder-Schramm-Band liegt innerhalb der Obergrenze). **Produktverankerung** (Integration 31.08.2026): Maßgeblicher Produktwert ist c_{Tag} (editierbarer Kostensatz des Risikos, Default 6,20); $c_{\text{Jahr,direkt}}$ ist der **Herleitungsschritt** dahinter und folgt implizit als $c_{\text{Tag}} \cdot d_{\text{Saison,ref}} = 6,20 \cdot 43,05 = 266,91 \text{ €}$ — die 1-Cent-Differenz zu 266,90 € ist reine Rundung des Cent-genauen Kostensatzes ($+3,7 \cdot 10^{-5}$ relativ, testgebunden). Ändert der Nutzer f , p_B , p_G , L_B oder L_G , läuft c_{Tag} über d_{Saison} mit (Kopplung §3.9, Golden-Tests `test_f_cancels_in_euro_path / test_cost_rate_follows_season_length_chain`).
- Proxy-Kennzeichnung** c_{Tag} (§3.1: Durchschnitts-Kostensatz für einen spezifischen Fallmix; Befund 103) mit Richtungsdiskussion: **überschätzende Kanäle** —
 - TOTALL erfasst allergische Rhinitis insgesamt (inkl. perennialer AR), die Jahreskosten werden aber vollständig auf die 43,05 Pollensaisontage umgelegt;
 - Durchschnitts- statt Grenzkosten: fixe Jahreskomponenten (Diagnostik, Arztkontakt) skalieren nicht mit der Saisonlänge — der Kostensatz je **zusätzlichem** Tag liegt darunter. **Unterschätzende Kanäle** — (c) Betroffene = nur ärztlich Diagnostizierte (Selbstmedikation Nicht-Diagnostizierter fehlt in der Menge, deren Kosten in TOTALL anteilig enthalten sind); (d) schwedisches Preisniveau ohne Kaufkraft-Aufschlag. **Präzisierte Untergrenzen-Aussage:** die Untergrenzen-Eigenschaft des Gesamtausweises trägt die **Mengen-Seite** (ΔTage strukturell unterschätzend: Intensität, Herbst, E09, Ambrosia nicht angesetzt) — der **Kostensatz** ist ein zweiseitiges Band, dessen Basiswert die untere belegte Stütze (populationsbasiert) nutzt; ein Grenzkosten- c_{Tag} als echte Untergrenze ist mangels Quelle nicht herleitbar (dokumentierte Lücke; Ersetzungspfad: saisonale Kostenaufschlüsselung).
- f-Kürzung:** $\epsilon = B \cdot \frac{p_B \Delta S_B + p_G \Delta S_G}{p_B L_B + p_G L_G} \cdot a_{\text{attr}} \cdot \hat{P} \cdot c_{\text{Jahr,direkt}}$ — der weichste Parameter f beeinflusst den €-Ausweis **nicht**.

```
python test: beispiel_96_kostenkette # TOTALL 210,3 EUR_2014 -> EUR_2024; d_Saison; c_Tag; Schramm-Obergrenze (VPI [19]) c_jahr = 210.3 * 119.3 / 94.0 assert abs(c_jahr - 266.90) < 0.05 d_sais = 0.70 * (0.55*30 + 0.75*60) assert abs(d_sais - 43.05) < 0.001 assert abs(c_jahr / d_sais - 6.20) < 0.01 schramm = 0.42 * 1543 * 119.3 / 75.9 assert abs(schramm - 1018.6) < 1.0 assert abs(schramm / d_sais - 23.66) < 0.02 kind_lo, kind_hi = 0.60 * 1089 * 119.3/75.9, 0.78 * 1089 * 119.3/75.9 assert abs(kind_lo - 1027) < 2 and abs(kind_hi - 1335) < 2
```

```
python test: beispiel_96_f_kuerzung # Der f-Parameter kuerzt sich im EUR-Pfad vollstaendig heraus pB, pG, LB, LG, a, c = 0.55, 0.75, 30, 60,
0.50, 266.90 def euro_pro_betroffenem(f, dsB, dsG): delta = f * (pB*dsB + pG*dsG) * a # Tage c_tag = c / (f * (pB*LB + pG*LG))
# EUR/Tag return delta * c_tag e1 = euro_pro_betroffenem(0.50, 4.20, 4.08) e2 = euro_pro_betroffenem(0.85, 4.20, 4.08) assert abs(e1 - e2) <
1e-9

python test: beispiel_96_beispielzelle # Beispielzelle: 1.000 EW im Bundes-Altersmix, Region Mitte, P^=1 # Betroffene ~107,4; Delta-Tage ~202;
EUR ~1.251/Jahr pbar = 10.74 / 100 # gewichtete Bundes-Praevalenz (§3.2) b = 1000 * pbar delta_mitte = 0.70 * (0.55*4.20 + 0.75*4.08) *
0.50 dt = b * delta_mitte assert abs(b - 107.4) < 0.1 assert abs(dt - 201.9) < 0.5 assert abs(dt * 6.20 - 1252) < 5
```

3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband u20 · 20–64 · 65–74 · 75–84 · 85+ (u20 neu; 20–64 = u65 – u20)	—	Zensus-Altersbänder + neue Ebene u20 (§3.2)
a_{attr}	klimaattribuierter Anteil des Saisontrends	—	0,50 (IQR 0,19–0,84) [9]; register:96-W025-02
B_{Zelle}	Betroffene (aktive allergische Rhinitis) der Zelle	Personen	berechnet (§3.2)
$c_{\text{Jahr,direkt}}$	direkte Behandlungskosten je Betroffenem und Jahr (populationsbasiert)	€ ₂₀₂₄	266,90 = 210,3 € ₂₀₁₄ × 119,3/94,0 (Band bis 1.018,6 = Schramm-Kette; Kinder 1.027–1.335) [7,19,65]; register:96-K1-01/-02; herleitung:#c-tag
c_{Tag}	Behandlungskostensatz je Symptomtag	€ ₂₀₂₄ /Tag	6,20 = 266,90/43,05 (Band 6,20–23,66); herleitung:#c-tag
d_{Saison}	Symptomtage je Betroffenem und Referenzsaison	Tage	43,05 = 0,70 × (0,55·30 + 0,75·60); additive Form €-konservativ (§3.5); herleitung:#d-saison
δ_R	zusätzliche Symptomtage je Betroffenem und Jahr, Region R	Tage/Jahr	2,02/1,88/2,12 (N/M/S; DE 1,99); berechnet (§3.3)
$\Delta S_{B,R}, \Delta S_{G,R}$	gemessene Saison-Spreizung Birkengruppe/Gräser je Region (1961–90 → 1991–2020)	Tage	3,96/4,20/5,94 · 4,78/4,08/3,70 (N/M/S); pollensaison_region.csv [33,67]; register:96-W025-01; herleitung:#delta-s
$\Delta \text{Tage}_{\text{Zelle}}$	zusätzliche Symptomtage — nativer Ausweis	Tage/Jahr	Ergebnis
ϵ_{Zelle}	bewerteter Schaden K1 (Ursache Allergene) — Teil-Ausweis	€ ₂₀₂₄ /Jahr	Ergebnis = $\Delta \text{Tage} \times c_{\text{Tag}}$ (§3.5)
f	Anteil symptomatischer Saisontage	—	0,70 (Band 0,50–0,85) — Modellannahme (§3.4; kürzt sich im €-Pfad); [52] nur qualitative Stütze; herleitung:#f-sympt
$k_{\text{Birke},z}, k_{\text{umbek},z}$	Kronenflächenanteil der Zelle: sicher der Birkengruppe zugeordnet bzw. ohne Gattungs-Tag	—	OSM natural=tree mit genus / species / taxon (Betula/Alnus/Corylus/Carpinus) × Kronendurchmesser + Zellfläche; Ebenen POLLEN_LOAD/CANOPY_BIRCH_FRACTION (§3.3); herleitung:#p-hat
Grün_z	Grün-/Wiesenflächenanteil der Zelle (Gräser-Proxy)	—	OSM-Landnutzung (vorhandene Produktgröße green_frac); herleitung:#p-hat
s_{unbek}	Birkengruppen-Anteil der Kronen ohne OSM-Gattungs-Tag	—	0,12 (Band 0,05–0,25) — §3.9 ABGESCHÄTZT, keine Primärquelle : Straßenbaumkataster sind kommunal und nicht keyless aggregierbar; Begründung + gemessene Sensitivität in §3.3 (#p-hat). Wirkt nur auf die Verteilung, nicht auf die Kommunensumme (Zentrierung); herleitung:#p-hat
w_B	Gewicht der Gehölz-Komponente in $\hat{G}$ (Gräser: $1 - w_B$)	—	0,464 = $p_B \Delta S_{B,DE} / (p_B \Delta S_{B,DE} + p_G \Delta S_{G,DE}) = 2,6345/5,6795 = 0,46386$ (auf 3 NK gerundet); abgeleitete Größe, kein Registry-Parameter — im Lauf aus den aktuellen p_B/p_G gerechnet (indicators.pollen_load), damit die Kopplung §3.9 lebendig bleibt (Golden-Test bindet die Kette inkl. Override); herleitung:#p-hat
$\hat{G}_{\text{Zelle}}/\bar{G}$	Anteil allergener Vegetation, normiert auf das Kommunenmittel (Ebene POLLEN_LOAD)	—	OSM-Gehölz-/Grünstruktur; $\bar{G}$ = betroffene-nengewichtetes Mittel der eigenen Kommune ⇒ Mittel = 1 per Konstruktion (§3.3, Rev. 2); herleitung:#p-hat
J	Jultag des Phaseneintritts (DWD-Phänologie)	Tag	DWD-CDC Jahresmelder [33]
L_B, L_G	Saisonlänge Birkengruppe/Gräser (nach EAACI-Kriterium)	Tage	30 (20–45) / 60 (45–80) — gekennzeichnete Abschätzung §3.5 [51]; herleitung:#d-saison

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
λ	Gewicht der lokalen Vegetations-Modulation	—	0,7 (0,3-1,0) = $2(R-1)/(R+1) \times \alpha_{veg}$ — Kette §3.4 (Lesart dokumentiert), gekennzeichnete Abschätzung [54-56]; register:96-W024-01; herleitung:#lambda-veg
$p_{AR,a}$	12-Monats-Prävalenz allergische Rhinitis je Band	—	8,8/13,2/6,7/5,0/5,0 % (u20/20-64/65-74/75-84/85+); Gewichtung §3.2 [1,2,48]; register:96-R35-01; herleitung:#p-ar
p_B, p_G	Anteil der AR-Patienten mit Birkengruppen-/Gräser-Saison	—	0,55 (0,4-0,7) / 0,75 (0,6-0,85) — gekennzeichnete Abschätzung (§3.4) [3]; register:96-R35-02; herleitung:#p-sens
$\hat{P}_{Zelle}$	lokaler Pollen-Hazard-Faktor (auf die Kommune zentriert; in Δ Tage und €)	—	$1 + \lambda(\hat{G}/\bar{G} - 1)$; Spanne bei $\hat{G}/\bar{G} = 0,5...1,5$: 0,65...1,35; ohne Kommunen-Referenz $\hat{P} \equiv 1$ (§3.3); berechnet
pop _a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m (+ Ebene u20 neu); register:96-R35-01

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)

Screening-Index über die kuratierte Kette: $\hat{H}(W025: POLLEN_LOAD) \times \hat{E}(R35: POPULATION_DENSITY / AGE_STRUCTURE) \times \hat{V}(S158: EARLY_WARNING_SYSTEMS; R36: HEALTHCARE_ACCESS)$; Index = $100 \cdot \max_p(w_p \hat{H}_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway-Prinzip; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfad getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

Kalibrierfaktor (Log 6): c_{kal} entfällt ($\equiv 1$) — **dokumentierte Ausnahme** von der §3.4-Kalibrierfaktor-Regel: Anders als bei #95 (RKI-Jahresreihe hitzebedingter Todesfälle) existiert für klimaattribuierte Allergie-Morbidität **keine amtliche Anker-Zeitreihe**, gegen die ein Niveau-Skalar gefittet werden könnte; die Bundesregierung bestätigt, dass J30-scharfe Krankheitskosten nicht vorliegen (BT-Drs. 19/22797, Antwort zu Frage 5 [66]). Das Modell ist stattdessen vollständig messungs- und prävalenzverankert: ΔS amtlich gemessen (DWD), p_{AR} amtlicher Survey (RKI), c_{Jahr} populationsbasiert [65]. **Kalibriermodell = Produktionsmodell** ist trivial erfüllt (lineares Modell ohne Fit-Schritt; kein Näherungslauf involviert).

Sanity-Bänder (Unter- und Obergrenze; Rev.-5-Befund 49):

- Physisch (native Größe):** Untergrenze > 0 ist **messfest**: ΔS_B DE = +4,79 Tage (SE 0,23; 1.083 Stationen), ΔS_G = +4,06 (SE 0,18) — beide hochsignifikant von 0 verschieden. δ -Band aus dem Attributions-IQR: 0,76-3,34 Tage je Betroffenem-Jahr (Basis 1,99). Externe Obergrenzen-Plausibilisierung: Anderegg [9] misst +8 Tage Saisonlänge (Nordamerika, ~30 Jahre) — klimaattribuiert ≈ 4 Tage; unsere angesetzten 1,99 Tage je Patient (mit Sensibilisierungsgewichten < 1) liegen **darunter** $\Rightarrow$ konservativ konsistent.
- Monetär:** Bundessumme = 8,96 Mio. Betroffene $\times$ 1,99 Tage $\times$ 6,20 € $\approx$ **110 Mio. €₂₀₂₄/Jahr** (Band $\approx$ 42-186 Mio. über den Attributions-IQR; obere c_{Tag} -Sensitivität 23,66 € $\Rightarrow \approx$ 420 Mio.). Einordnung gegen amtliche Rahmen: impliziter Klimaanteil an den AR-Behandlungskosten = $\delta/d_{Saison} = 1,99/43,05 =$ **4,6 %** — innerhalb des publizierten Bands klimaattribuierter Allergiekosten-Anteile ($\approx$ 3-20 %, M0-Herleitung aus $\Delta S/S$ -Trends $\times$ Attribution [4-6,9]); Bundessumme $\ll$ Krankheitskosten des J-Kapitels (16,5 Mrd. €, KKR 2015 [66]) und deutlich unter dem Asthma-Vergleichswert (1,9 Mrd. €, KKR 2015 [66]). Eine amtliche **J30-Untergrenze existiert nicht** — dokumentierte Datenlücke mit Beleg [66] (Ersetzungspfad: exakte J30-Beträge aus GENESIS 23631/GBE-Bund interaktiv ziehen, Registry-Vermerk vor Integration).
- Impliziter Baseline-Check:** Betroffene $\times c_{Jahr,direkt} = 8,96 \text{ Mio} \times 266,90 \text{ €} \approx 2,39 \text{ Mrd. €}_{2024}$ als implizite AR-Behandlungskosten-Basis — plausible Größenordnung zwischen Asthma-KKR (1,9 Mrd. [66]) und J-Kapitel (16,5 Mrd. [66]); mit der Schramm-Obergrenze wären es 9,1 Mrd. — erkennbar zu hoch, bestätigt die Basiswert-Wahl (Log 9).

```
python test: beispiel_96_bundessumme betroffene = 8_959_105 # §3.2-Konvention: gerundete Band-p (verbindliche Produktwerte) delta_de = 0.70 * (0.55*4.79 + 0.75*4.06) * 0.50 dt = betroffene * delta_de assert abs(delta_de - 1.988) < 0.002 assert abs(dt / 1e6 - 17.8) < 0.1 # 17,8 Mio Symptomtage/Jahr assert abs(dt * 6.20 / 1e6 - 110) < 2 # ~110 Mio EUR_2024/Jahr assert abs(delta_de / 43.05 * 100 - 4.62) < 0.05 # impliziter Klimaanteil 4,6 % assert 0.03 <= delta_de / 43.05 <= 0.20 # im publizierten a_klima-Band
```

- Verteilschlüssel-Test (§3.1):** strikt bottom-up — Zelle ohne Bevölkerung $\rightarrow 0$; ΔS ist je Region **gemessen** (kein Deutschland-Nenner, keine Indexmasse); $\hat{P}$ mittelwertzentriert. **Anders als der #95-Morbiditätssockel ist Δ Tage vollständig klimaattribuiert — es existiert kein bevölkerungsproportionaler Sockel; der Lackmustest gilt hier uneingeschränkt** (eine Kommune in einer Region ohne gemessene Saison-Spreizung erhalte ~ 0).
- Unabhängige Verteilungsprüfung:** Die kritischste Achse ist das **Klimasignal je Region** (nicht die Altersverteilung — die folgt konstruktiv DEGS1 und wäre als Prüfung zirkulär, dokumentiert): Einzelart-Verfrühungen aus den eigenen gepaarten Stationen gegen unabhängig publizierte Werte: Hasel -14,6 Tage (Endler/KWRA: „bis zu 26“ als Stationsspitzen, Mittel darunter — konsistent), Birke -6,4 (Endler: 1-1,5 Wochen für 1991-2017 — konsistent), Vorfrühlings-Verschiebung DWD $\approx$ -17 Tage [5] als Rahmen $\checkmark$. Regionale Streuung der ΔS -Werte gering (± 20 % um das Bundesmittel) — die Zellverteilung wird von $pop \times p_{AR} \times \hat{P}$ dominiert. **Toleranzen je Referenz (vorab fixiert, nur Referenzen mit definierter Vergleichsgröße; Befund 108):** (a) früheste Frühblüher (Hasel) gegen die DWD-Vorfrühlings-Verschiebung -17 Tage (Normalperiodenvergleich [5]): Toleranz ± 50 % $\Rightarrow$ Fenster 8,5-25,5 Tage; Ist **14,6** $\checkmark$. (b) Birke gegen Endler 1-1,5 Wochen (7-10,5 Tage, Zeitraum 1991-2017 [4]; Fensterdifferenz dokumentiert): Toleranz ± 50 % der Spanngrenzen $\Rightarrow$ 3,5-15,8 Tage; Ist **6,4** $\checkmark$. (c) „Hasel/Erle bis zu 26 Tage“ [4] ist ein Stationsspitzen-Wert („bis zu“) und dient nur als Obergrenzen-Rahmen: Ist 14,6/11,5 < 26 $\checkmark$ — kein Spannen-Test.
- Unsicherheiten:** Marker-Approximation Birke Phase 4 ($\leq 1,3$ Tage, im Band); Phänologie $\neq$ Pollenflug (Ferntransport [6]); $f/p_B/p_G$ -Bänder (§3.4); Attribution Nordamerika $\rightarrow$ DE; Raumtransfer der TOTALL-Kosten; kein flächiges Pollenmessnetz ($\hat{P}$ bleibt Proxy).

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

- Allergenarme Stadtbaumwahl (W024-Pfad):** Wirkungsort **definiert**: senkt $\hat{G}_{Zelle}$ — multiplikativ via $\hat{P} = 1 + \lambda(\hat{G}/\bar{G} - 1)$ auf Δ Tage und € (marginal, zellscharf). Die Effektgröße ist **mechanisch**: ein Pflanzprogramm, das den allergenen Gehölzanteil einer Zelle **relativ zur Kommune** um $\Delta\hat{G}/\bar{G} = -0,2$ senkt, reduziert die Last **dieser Zelle** um $\lambda \times 0,2 = 14$ % (Band 6-20 % über das λ -Band); Artenwahl nach GALK/allergologischer Liste [6]. **Reichweite des Hebels (Rev. 2, Log 19):** Buchbar ist die **Umverteilung** — ein Programm, das gezielt die belasteten Zellen entschärft (Hotspots an Alleen/Parks in dicht bewohnten Blöcken), verschiebt Symptomtage von vielen Betroffenen zu wenigen und senkt damit den kommunalen Ausweis. Ein **flächiges** Programm, das alle Zellen gleichmäßig allergenärmer macht, ändert $\hat{G}/\bar{G}$ nicht und ist damit **nicht als Niveaueffekt buchbar** — die λ -

Evidenz (intra-urbane Gradienten) trägt keine Aussage über das Pollenniveau einer ganzen Stadt, und Ferntransport entkoppelt lokale Vegetation und lokalen Pollenflug zusätzlich (Modellgrenze 2/7). Das ist eine **Evidenz**-, keine Modellierungsgrenze; sie ist mit einer Emissions-/Ausbreitungs-Evidenz auflösbar (Ersetzungspfad, §6). Evidenz-Charakter: die Vegetations-Symptom-Kopplung ist beobachtend belegt [54–56] — **kein** Interventions-RCT; als mechanischer Hebel mit gekennzeichneteter Effektkette geführt (Doppelzählungs-Wächter: wirkt nur über $\hat{G}$, kein zweiter Vegetationskanal).

- **Pollenmonitoring / Frühwarnung (S158): qualitativ** (§3.5-Regel: Hebel ohne quantifizierte Effektgröße laufen ehrlich als „qualitativ“; Rev.-5-Befunde 26/34): keine publizierte Interventions-Effektgröße für Einführung/Ausbau kommunaler Pollen-Frühwarnung auf Symptomtage; Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (DWD/PID-Gefahrenindex) wird als Screening-/Informationsebene geführt, im Basiswert Default 1.
- **R7-Weiche:** nicht einschlägig — keine Vorsorge-Buchung berührt (#96 hat keine K8-Gegenbuchung in der Netzwerkliste); Stadtbaum-Programmkosten sind kommunale Maßnahmenkosten außerhalb der Schadenskonten (Anzeige im Maßnahmen-Modul, keine K-Buchung).

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Szenario-Anwendung 96-A: Verschieben wird ausschließlich das Klimasignal $\Delta S_{B/G,R}$ (Fortschreibung der Phänologie-Reihen bzw. GE-KL-07-Projektion: Blühbeginn Erle $\approx$ 2 Wochen früher bis 2100, RCP8.5 [15]; die Spreizungs-Projektion erfordert artdifferenzierte Phänologie-Modelle — Stufe M1+). Konstant gehalten: Prävalenzen, f , p_B/p_G , λ , Kostensätze, Bevölkerung. **Stationaritätsannahmen (dokumentiert):** (1) Sensibilisierungs-Prävalenzen stationär — gegenläufige Evidenz (Neophyten [23], CO₂ [21,22]) macht das zur Untergrenze; (2) konstantes a_{attr} . **M0 weist das Ist-Klima aus** (Normalperiodenvergleich 1961–90 → 1991–2020); Szenariofähigkeit folgt mit der Klimaprojektions-Anbindung.

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. **Nur Saisonlängen-Effekt:** Intensitätszunahme (Pollenintegral +20,9 % [9], CO₂-Effekte [21,22]), Herbst-Verlängerung der Kräuterpollensaison [6] und Trockenheits-Pfad (E09) sind bewusst nicht angesetzt — strukturelle **Untergrenze** (Register 96-W025-03/-04). 2. Phänologie $\neq$ Pollenflug: Ferntransport kann Saisonstart vor Ort vorziehen [6]; die Marker-Spreizung misst die lokale Blühsukzession. 3. $\hat{P}$ bleibt Proxy (kein flächiges Pollenmessnetz); Ebene POLLEN_LOAD neu. 4. Birken-Marker Phase 4 (Offset-Trend $\leq$ 1,3 Tage, ins Band aufgenommen, §3.1). 5. Attributions-Übertrag Nordamerika→DE (IQR 0,19–0,84 als Band ausgewiesen). 6. Kostensatz: **Proxy** (§3.5) — Umlage der Jahreskosten (inkl. perennialer AR) auf Saisontage und Durchschnitts- statt Grenzkosten wirken überschätzend, ausgelassene Selbstmedikation Nicht-Diagnostizierter und fehlender Kaufkraft-Aufschlag unterschätzend; Raumtransfer SE→DE; Schweregrad-Mix (TOTALL populationsbasiert = Basis; Schramm moderate-schwer = Obergrenze); exakte deutsche J30-KKR-Werte nicht regulär publiziert [66]. 7. **Kein flächiger Vegetations-Niveaueffekt** (Rev. 2, Log 18/19): $\hat{P}$ ist auf die eigene Kommune zentriert und damit **nullsummig umverteilend** — die Vegetationsstruktur differenziert *innerhalb* der Kommune, verschiebt aber deren Summe nicht. Ein flächiges Pflanzprogramm ist deshalb **nicht** als Niveaueffekt buchbar (§5). Grund ist die Reichweite der λ -Evidenz (intra-urbane Gradienten [54–56]), nicht die Modellform; Ferntransport (Modellgrenze 2) stützt die Zurückhaltung. **Ersetzungspfad:** eine Emissions-/Ausbreitungs-Evidenz (Pollenquellstärke je Vegetationsfläche $\times$ Ausbreitungsmodell) würde einen quantifizierten Niveaueffekt tragen und wäre dann ein eigener, zu belegender Modellterm — bis dahin bleibt die Kommunensumme vegetationsunabhängig.

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit (Ursache: Allergene)* (Modellstand M0). Er umfasst die klimabedingt zusätzlichen Behandlungskosten der Pollenallergie — nicht enthalten sind u. a. Arbeitsausfall und Produktivität (folgt in Stufe M3), die Zunahme der *Pollenintensität* sowie neue allergene Arten wie Ambrosia (spätere Stufen). Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit jeder Ausbaustufe vollständiger — nie kleiner. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 2 — an der nativen Größe: „Wir weisen zusätzliche Symptomtage aus: Tage, an denen Pollenallergikerinnen und -allergiker wegen der klimabedingt verlängerten Pollensaison zusätzlich Beschwerden haben. Die Saisonverlängerung ist aus über 1.000 DWD-Phänologie-Stationen gemessen (Vergleich der Klimanormalperioden 1961–1990 und 1991–2020), nicht geschätzt.“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1 (Ursache: Allergene)“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6): Kartenausweis als **Raten** — nativ: **zusätzliche Symptomtage je 1.000 EW und Jahr**; Teil-Ausweise: Betroffene je 1.000 EW, € je EW und Jahr; dazu die aggregierte Darstellungsebene **Quartier/Gemeindeteil** (bestehende Aggregat-Mechanik); Kommune = Summe der Zellen bleibt die Rechenebene. Kartenebenen: POLLEN_LOAD (neu), Saisonsignal ΔS_R (regional, als Ebene sichtbar), Δ Tage-Rate (Ergebnis).

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

```
parameter:
  id: pollen.delta_s_region
  wert: "backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv"
  einheit: "Tage"
  band: null # SD/SE je Zeile in der CSV; Birke-Marker-Offset bis -1,3 d (§3.1)
  herkunft: register:96-W025-01
  quelle: dwd_cdc_phaenologie_jahresmelder
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet

parameter:
  id: pollen.a_attr
  wert: 0.50
  einheit: "-"
  band: [0.19, 0.84]
  herkunft: register:96-W025-02
  quelle: anderegg2021
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet

parameter:
  id: pollen.p_ar
  wert: {u20: 0.088, 20-64: 0.132, 65-74: 0.067, 75-84: 0.050, 85+: 0.050}
  einheit: "-"
  band: null # 75+/85+ Extrapolation ueber DEGS1-Ende 79 (gekennzeichnet, §3.2)
  herkunft: register:96-R35-01
  quelle: langen2013_thamm2018_destatis2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
```

```

parameter:
  id: pollen.p_sens_gruppen
  wert: {birkengruppe: 0.55, graeser: 0.75}
  einheit: "-"
  band: {birkengruppe: [0.4, 0.7], graeser: [0.6, 0.85]} # gekennzeichnete Abschaetzung §3.4
  herkunft: register:96-R35-02
  quelle: haftenberger2013
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: pollen.l_saison
  wert: {birkengruppe: 30, graeser: 60}
  einheit: "Tage"
  band: {birkengruppe: [20, 45], graeser: [45, 80]} # gekennzeichnete Abschaetzung nach EAACI-Kriterium (§3.5, Befund 111)
  herkunft: herleitung:#d-saison
  quelle: pfaar2017_eaaci
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: pollen.f_symptomtage
  wert: 0.70
  einheit: "-"
  band: [0.50, 0.85] # Modellannahme (§3.4); kuerzt sich im EUR-Pfad; nur nativer Ausweis
  herkunft: herleitung:#f-sympt
  quelle: modellannahme_pfaar2020_qualitativ
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: pollen.lambda_veg
  wert: 0.7
  einheit: "-"
  band: [0.3, 1.0] # Vereinigung beider Prozent-Lesarten x a_veg-Band (§3.4, Befund 110)
  herkunft: register:96-W024-01
  quelle: werchan2017_werchan2018_bogawski2019
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  # Baustein der Ebene POLLEN_LOAD (Detailspezifikation der Integration, §3.3).
  # w_B ist KEIN Parameter-Block: als abgeleitete Größe (p_B*dS_B,DE / Summe)
  # wird es im Lauf gerechnet (indicators.pollen_load) – ein Registry-Wert
  # haette die Kopplung an p_B/p_G tot gestellt (Ledger-Befund 138).
  id: pollen.s_unbekannt
  wert: 0.12 # Birkengruppen-Anteil der OSM-Kronen OHNE genus/species-Tag
  einheit: "-"
  band: [0.05, 0.25] # §3.9 ABGESCHAETZT: keine Primaerquelle (s. #p-hat)
  herkunft: herleitung:#p-hat
  quelle: modellannahme # bewusst KEIN Quellen-Key: es gibt keine Primaerquelle
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: pollen.c_jahr_direkt
  wert: 266.90
  einheit: "EUR/Jahr"
  band: [266.90, 1018.6] # Obergrenze Schramm (moderate-schwere SAR); Kinder 1027-1335
  herkunft: register:96-K1-01
  quelle: cardell2016_totall_schramm2003
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: pollen.d_saison
  wert: 43.05
  einheit: "Tage"
  band: null # = f x (p_B L_B + p_G L_G); additive Form EUR-konservativ (§3.5)
  herkunft: herleitung:#d-saison
  quelle: pfaar2017_eaaci
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
parameter:
  id: pollen.c_tag
  wert: 6.20
  einheit: "EUR/Tag"
  band: [6.20, 23.66]
  herkunft: herleitung:#c-tag
  quelle: cardell2016_totall
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet

```

8 Quellen (§3.8 — #96-relevanter Auszug; Nummern [1]-[56] = M0-Zählung, [65]-[67] neu)

- Zugriff 17./18.08.2026 ([1]-[3], [65], [66]: 30.08.2026, Volltext/Abstract gegengelesen). **Archiv-Snapshots:** wie #95 (Kap. 8) — deterministisch über die sources.py-Ratchet-Mechanik bei Integration; bis dahin sind DOI-/amtliche Links die persistenten Referenzen.
- [1] U. Langen, R. Schmitz, H. Steppuhn, „Häufigkeit allergischer Erkrankungen in Deutschland (DEGS1)“, Bundesgesundheitsbl 56(5-6):698-706, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1652-7 — **Tab. 3** (12-Monats-Prävalenz Heuschnupfen gesamt: 14,6/17,2/14,3/10,1/8,2/5,0 % für 18-29/30-39/40-49/50-59/60-69/70-79; gesamt 12,0 %; Volltext gegengelesen 30.08.2026).
 - [2] R. Thamm u. a., „Allergische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS Welle 2)“, J Health Monit 3(3):3-18, 2018. doi:10.17886/RKI-GBE-2018-075 (12-Monats-Prävalenz Heuschnupfen 0-17: 8,8 %).
 - [3] M. Haftenberger u. a., „Prävalenz von Sensibilisierungen gegen Inhalations- und Nahrungsmittelallergene (DEGS1)“, Bundesgesundheitsbl 56(5-6):687-697, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1658-1 — Tab. 2/Abb. 1: Gräserpollen 19,4 %, Birke 17,4 %, Erle 16,5 %, Hasel 16,2 %, Inhalationsallergene (SX1) 33,6 % (Volltext gegengelesen).
 - [4] C. Endler (2020), Phänologie-Auswertung zit. n. KWRA 2021 Teilbericht 5, S. 174 (Hasel/Erle bis 26 Tage früher 1961-2017; Birke/Gräser 1-1,5 Wochen 1991-2017), umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf, S. 174).
 - [5] DWD, „Thema des Tages: Frühlingsbeginn — phänologische Uhr“, 19.03.2023, dwd.de (Vorfrühling 3. März → 14. Februar; Vegetationsruhe 120 → 101 Tage, Normalperioden); DWD Nationaler Klimareport, 6. Aufl. 2022.
 - [6] K.-C. Bergmann u. a., „Auswirkungen des Klimawandels auf allergische Erkrankungen in Deutschland“, J Health Monit 8(54):82-110, 2023 (RKI-Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit). doi:10.25646/11648 — Spreizungs-Mechanismus wörtlich (S. 12 f.: „Spreizung der Pollensaison ... Verlängerung [der Expositionszeit]“); Birkenpollengruppe; Ferntransport; GALK-/Artenlisten (Volltext gegengelesen 30.08.2026).
 - [7] B. Schramm u. a., „Cost of illness of atopic asthma and seasonal allergic rhinitis in Germany: 1-yr retrospective study“, Eur Respir J 21(1):116-122, 2003. doi:10.1183/09031936.03.00019502 — Abstract primärverifiziert (NCBI E-Utilities, 30.08.2026): SAR 1.089 €/Kind · 1.543 €/Erwachsenem p. a.; Kinder 60-78 % direkte Kosten; Erwachsene 58 % indirekt (⇒ 42 % direkt).
 - [8] T. Zuberbier u. a., „Economic burden of inadequate management of allergic diseases in the EU: a GA²LEN review“, Allergy 69(10):1275-1279, 2014. doi:10.1111/all.12470 (indirekte Kosten — bleibt per R9 bei K2/#87).
 - [9] W. R. L. Anderegg u. a., „Anthropogenic climate change is worsening North American pollen seasons“, PNAS 118(7):e2013284118, 2021. doi:10.1073/pnas.2013284118 (Saisonbeginn ≈ -20 Tage, Länge +8 Tage, Pollenintegral +20,9 %; ≈ 50 % [19-84 %] des Saisonrends anthropogen).
 - [10] C. Ziello u. a., „Changes to Airborne Pollen Counts across Europe“, PLoS ONE 7(4):e34076, 2012. doi:10.1371/journal.pone.0034076
 - [15] UBA (Hrsg.), KWRA 2021, Teilbericht 5 (CC 26/2021), Kap. 4.2.2 (Aeroallergene; GE-KL-07-Projektion ≈ 2 Wochen früher bis 2100, RCP8.5), umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/).
 - [19] Destatis, VPI für Deutschland, lange Reihen (2020 = 100): 2000 = **75,9** · 2014 = **94,0** · 2023 = 116,7 · 2024 = 119,3 (Statistischer Bericht „VPI lange Reihen“, destatis.de; Werte gegen die publizierte Basis-2020-Tabelle geprüft 30.08.2026).
 - [20] Destatis, Krankheitskostenrechnung (Berichtsjahre 2015/2020/2023; GENESIS-Tabellen 23631-0001-0003, www-genesis.destatis.de); J30-scharfe Beträge nur interaktiv abrufbar — dokumentierte Lücke, s. [66].
 - [21] P. Wayne u. a., Ann Allergy Asthma Immunol 88:279-282, 2002. doi:10.1016/S1081-1206(10)62009-1 (Ambrosia-Pollen unter CO₂-Anreicherung).
 - [22] L. H. Ziska, F. A. Caulfield, Aust J Plant Physiol 27:893-898, 2000. doi:10.1071/PP00032
 - [23] I. R. Lake u. a., „Climate Change and Future Pollen Allergy in Europe“, Environ Health Perspect 125(3):385-391, 2017. doi:10.1289/EHP173
 - [24] L. Hamaoui-Laguel u. a., Nat Clim Change 5:766-771, 2015. doi:10.1038/nclimate2652
 - [25] W. Born, O. Gebhardt, J. Gmeiner, F. Rüff, „Gesundheitskosten der Beifuß-Ambrosie in Deutschland“, Umweltmed Forsch Prax 17(2):71-80, 2012 (ecomed Medizin, ISSN 1430-8681; kein DOI vergeben — Verlags-/UFZ-Nachweis; 193-1.190 Mio. €/Jahr bei Voll-Etablierung).
 - [26] I. Lake, F. Colon, N. Jones, Lancet Planet Health 2:S16, 2018. doi:10.1016/S2542-5196(18)30101-3 (Konferenz-Abstract — nur Bandobergrenze der Alternative 96-B).
 - [33] DWD Climate Data Center (CDC): Phänologie-Jahresmelder, wildwachsende Pflanzen (historisch), opendata.dwd.de — Hasel/Schwarz-Erle/Hänge-Birke (Blüte Beginn bzw. Blattentfaltung), Wiesen-Fuchsschwanz/Wiesen-Knäuelgras (Vollblüte); Stationsliste Jahresmelder; Lizenz DL-DE->Zero-2.0.
 - [48] Destatis, Statistischer Bericht „Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022, Berichtsjahr 2023“ (Tab. 12411-06: Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren; XLSX, destatis.de; Abruf 30.08.2026) — Gewichte der Prävalenz-Bänder (§3.2); Bandsummen identisch mit #95 (u65 64.747.448 · 65-74 9.569.640 · 75-84 6.294.744 · 85+ 2.844.213).
 - [51] O. Pfaar, K.-C. Bergmann u. a., „Defining pollen exposure times for clinical trials of allergen immunotherapy — an EAACI position paper“, Allergy 72:713-722, 2017. doi:10.1111/all.13092 (definiert die EAACI-Saisonkriterien Birke/Gräser — publiziert keine festen Längenwerte; L_B/L_G sind gekennzeichnete Abschätzungen, §3.5).
 - [52] O. Pfaar u. a., „Pollen season is reflected on symptom load for grass and birch pollen-induced allergic rhinitis“, Allergy 75:1099, 2020. doi:10.1111/all.14111 — **nur qualitative Stütze** (Pollen treibt Symptomlast); r-Werte sind kein f-Zahlenwert (§3.4; Rev.-5-Befund 14).
 - [53] K. Bastl, U. Berger, M. Kmenta, „Translating the Burden of Pollen Allergy Into Numbers“, J Med Internet Res 22(2):e16767, 2020. doi:10.2196/16767 — Volltext geprüft (PMC7060495, 30.08.2026): vergleicht Symptom-Score-Berechnungsmethoden, publiziert keinen Anteil symptomatischer Saisontage (§3.4).
 - [54] B. Werchan u. a., „Spatial distribution of allergenic pollen through a large metropolitan area“, Environ Monit Assess 189:169, 2017. doi:10.1007/s10661-017-5876-8 (Berlin, 14 Fällen; Abstract-Wortlaut: „differences ... were ... 245 %“ Birke, „306 %“ Gräser zwischen Extremstandorten — Lesart-Diskussion §3.4).
 - [55] B. Werchan u. a., „Spatial distribution of pollen-induced symptoms within a large metropolitan area — Berlin“, Aerobiologia 34:539, 2018. doi:10.1007/s10453-018-9529-3
 - [56] P. Bogawski u. a., „Lidar-Derived Tree Crown Parameters ... Local Birch Pollen Concentrations“, Forests 10:1154, 2019. doi:10.3390/f10121154
 - [65] L.-O. Cardell u. a., „TOTALL: high cost of allergic rhinitis — a national Swedish population-based questionnaire study“, npj Prim Care Respir Med 26:15082, 2016. doi:10.1038/npjpcrm.2015.82 (PMC4741287, Volltext gegengelesen 30.08.2026: bevölkerungsbasiert 18-65, n = 3.501; direkte Kosten **210,3 €**, indirekte 750,8 € je Betroffenen/Jahr; Preise CPI-adjustiert auf Februar 2014).
 - [66] Deutscher Bundestag, Drucksache 19/22797 (Antwort der Bundesregierung, 23.09.2020), Antwort zu Frage 5: KKR 2015 — Atmungssystem 16,5 Mrd. €, Asthma 1,9 Mrd. €; „Genauere Angaben zu Krankheitskosten allergischer Erkrankungen liegen nicht vor.“ dserver.bundestag.de/btd/19/227/1922797.pdf (Abruf 30.08.2026).
 - [67] Pollensaison-Auswertung: backend/scripts/kalibrierung/dwd_pollensaison.py + backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv / pollensaison_meta.csv (gepaarte Stationen, Normalperioden 1961-1990 vs. 1991-2020; Lauf 30.08.2026).

9 Familien-Einordnung & Verworfen-Liste (§2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

#96 ist Folge-Risiko der Familie „**K1-Gesundheit bottom-up**“ (Prototyp #95; vollständiger Ansatz-Vergleich für #96 bereits in M0 Rev. 5 Kap. 3/5). Verworfen Alternativen (je ein Satz Grund, §2.6; Parameter der Alternativen bis zur Quelle in M0 Kap. 3 dokumentiert):

- **96-B — Neophyten-Szenario (Ambrosia; Lake [23], Born [25], Hamaoui [24]):** bildet nur einen Teilausschnitt ab (eine Art; Birke/Gräser als Hauptlast fehlen) und projiziert 2041–2060 statt „heute“ — **Ergänzungsmodul ab M1** (Register 96-W024-02), kein Ersatz.
- **96-C — Nationaler Kostenanker, top-down:** per §3.1 ausgeschieden (Verteilschlüssel; Deutschland-Nenner; a_{klima} normativ) — nur Negativ-Beispiel.

Entscheidungslog

Einträge 1: M0-Entscheidung (rückwirkend dokumentiert). Einträge 2–16: Rev.-1-Entscheidungen (/risiko-auto 96, Gate 1, 30.08.2026); Eintrag 17: Revision nach Review-Runde 1 (Befund 101); **Einträge 18–19: Rev. 2 (31.08.2026)** — Bezugsebene der $\hat{P}$ -Zentrierung (Nutzer-Entscheid, Aufgabe §3.2) und die daraus folgende Fixierungs-/Maßnahmenfrage. **Überstimmungsweg für alle Einträge:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung betroffener Kopplungen + Re-Review + PDF-Neuexport). Δ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #96?	96-A Prävalenz × gemessene Saison-Spreizung (Familie K1-Gesundheit bottom-up)	einzigster Ansatz, der das Gesamtrisiko abdeckt und mechanistisch attribuiert (M0 Kap. 5)	96-B (Modul ab M1); 96-C per §3.1 ausgeschieden	Gesamtmodell
2 Δ	Klimasignal-Konstruktion?	Spreizung zwischen Saison-Markern (Erle→Birke; Fuchsschwanz→Knäuelgras), gemessen aus gepaarten DWD-Stationen	reine Verschiebung erzeugt keine Zusatztage; Spreizung ist messbar und RKI-konform [6]; behebt Rev.-5-Befund 11 ($\Delta S/S_{\text{ref}}$ nicht hergeleitet)	M0-Ratio $\Delta S/S_{\text{ref}}$ aus Trend-Zitaten (nicht reproduzierbar)	Klimasignal G14-fest; $\delta \approx 2,0$ statt implizit $\sim 4\text{--}5$ Tage
3 Δ	Birken-Marker?	Phase 4 (Blattentfaltung) — Phase 5 hat Meldelücke 1960–90; Offset-Diagnose (+3,29 d; Trend $-1,3$ d) ins Band	einzigste durchgängige Birken-Reihe; Offset kürzt sich in der Spreizungs-Differenz bis auf den Trend	Phase 5 (nur 1 gepaarte Station) oder Literaturwert	$\Delta S_{\text{B-Band}}$ $\sim 1,3$ d
4 Δ	Gräser-Saisonende?	konstant (nur Sukzessions-Spreizung Fuchsschwanz→Knäuelgras)	kein Phänologie-Marker fürs Saisonende; Herbst-Verlängerung [6] bewusst nicht angesetzt	Literatur-Zuschlag für Herbst-Verlängerung	Untergrenze (§6 Grenze 1)
5	Regionenzuschnitt?	Bundesland → N/M/S wie #95 (health.REGION_BY_BUNDESLAND)	Produktkonsistenz; ΔS -Regionalstreuung gering (± 20 %)	Naturraumgruppen (feiner)	einheitliche Regionslogik
6 Δ	Kalibrierfaktor?	c_kal $\equiv 1$ — dokumentierte Ausnahme von §3.4: keine amtliche Anker-Zeitreihe existiert [66]; Modell voll messungs-/prävalenzverankert; Sanity-Bänder ersetzen den Fit	ein Fit ohne Anker wäre Scheinkalibrierung; BT-Drs. belegt die Lücke	J30-KKR-Anker bei Integration interaktiv ziehen (Registry-Vermerk)	kein Fit-Schritt; §4-Bänder tragen die Validierung
7 Δ	f-Herleitung?	Modellannahme 0,70 (0,50–0,85) ; Pfaar-r nur qualitativ; Bastl [53] geprüft — liefert die Größe nicht	behebt Kategorienfehler (Rev.-5-Befund 14) exakt entlang des Gegenprüfungsvorschlags	f aus PHD-Tagesdaten (Ersetzungspfad)	nur nativer Ausweis ± 29 %; € unabhängig von f
8 Δ	p_B/p_G?	0,55/0,75 als gekennzeichnete Abschätzung (Rangfolge-Stütze [3]); additive Saisonform als €-konservativ dokumentiert	Anteil unter AR-Patienten nicht publiziert (Befund 36a); Überlappungskorrektur würde € erhöhen (36b)	PID-/Versorgungsdaten (Ersetzungspfad)	6 ± 8 % Sensitivität
9 Δ	Kostensatz-Basis?	TOTAL 266,90 €₂₀₂₄ (populationsbasiert) ; Schramm nur Obergrenze/Kinder-Band	Schramm (moderate-schwer) auf alle Betroffenen = bekannte ~ 4 -fache Überschätzung — verletzt Untergrenzen-Zusage (#95-Befund-62-Lehre); impliziter Baseline-Check §4 bestätigt	Schramm als Basis (M0-Linie; 9,1 Mrd. implizite Basis — verworfen)	€ -76 % ggü. Schramm-Basis
10 Δ	Prävalenz-Bänder?	u20-Ebene neu (Zensus 10er-Klassen); 18/19 mit KiGGS-Wert (unterschätzend); $75+/85+ = 5,0$ % Extrapolation (gekennzeichnet)	behebt Rev.-5-Befunde 27/35 entlang Variante (a) der Gegenprüfung	Misch-Prävalenz je Zelle ohne u20-Ebene	Alterslast korrekt verteilt
11	Attribution?	a_attr = 0,50 (0,19–0,84) [9]	einzigste publizierte Attribution des Saisontrends; IQR als Band	1,0 (volle Anrechnung — nicht belegbar)	zentraler Hebel ± 62 %
12	Vegetations-Modulation?	$\lambda = 0,7$ (0,3–1,0) (aktualisiert Runde 2, Befund 110: wörtliche Zuwachs-Lesart der Werchan-Prozente; Verhältnis-Lesart im Band), $\hat{P}$ in beiden Pfaden; $\hat{G}$ -Zentrierung §3.3	Kette #lambda-veg reproduzierbar; Bundessumme λ -invariant — Lesart wirkt nur verteilend	Verhältnis-Lesart (M0): $\lambda = 0,6$	lokale Differenzierung ± 35 %
13	Ambrosia (W024)?	bewusst inaktiv in M0 , Modul 96-B ab M1	Zeithorizont 2041–2060 $\neq$ „heute“; Teilausschnitt	sofortiges Zusatzmodul	Untergrenze
14	E09 Trockenheit / Intensität?	bewusst inaktiv (Register 96-W025-03/-04)	keine quantifizierte ERF; Wirkrichtung erhöhend → konservativ	Sensitivitätsband nach Literatur	Untergrenze
15	S158 Pollenmonitoring?	Maßnahmen-Hebel qualitativ (§3.5); Stadtbaumwahl als mechanischer Hebel über $\hat{G}$ quantifiziert	keine Interventions-Effektgröße publiziert (Befunde 26/34); ehrlich statt gesetzt	gesetzte Dämpfungsannahme (Rev.-5-„v_monitor“ — gestrichen, Befund 32)	Hebelliste ehrlich
16	R36 im Basiswert?	Default 1 (nur Schicht A)	ambulantes Krankheitsbild; keine Evidenz für Distanzeffekt (§3.2)	Sensitivitätsband analog #95- β_d	Basiswert schlanker

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
17 [△]	$\tilde{G}$ -Gewichtsregel ($\tilde{P}$ -Zentrierung)?	betroffenengewichtetes Mittel über bewohnte Zellen (Formel §3.3; Bezugsebene in Rev. 2 durch Log 18 auf die Kommune festgelegt)	macht die Bundessumme per Konstruktion invariant gegen λ und $\tilde{G} \times \text{pop}$ -Korrelation (Befund 101); $c_{\text{kal}} \equiv 1$ hat keinen nachgeschalteten Fit, der eine Fehlgewichtung auffangen würde	flächen-/zellgewichtetes Mittel (Bundessumme würde mit $\tilde{G} \times \text{pop}$ -Korrelation driften)	Sanity-Rechnung §4 exakt; $\tilde{P}$ verteilt nur um
18 [△]	Bezugsebene der $\tilde{P}$ -Zentrierung: Bund oder Kommune?	die eigene Kommune — $\tilde{G}$ = betroffenengewichtetes Mittel über die Zellen der betrachteten Kommune, im Lauf gebildet (kein Registry-/Bundeswert); ohne Referenz $\tilde{P} \equiv 1$	(a) Evidenz-Reichweite : λ stammt aus intra-urbanen Messungen (Werchan Berlin [54,55], Bogawski [56]) — sie tragen Umverteilung INNERHALB einer Stadt, nicht interkommunale Niveauunterschiede; (b) Aufgabe §3.2 „geschlossene Betrachtungsebene“ (Fortschreibung 31.08.2026, Nutzer-Entscheidung): Referenzmittel nie aus Aggregation über eine höhere Ebene; (c) ein Bundesmittel wäre nur mit einem per §3.4 unzulässigen Bundeslauf bestimmbar	Bundesmittel aus Stichprobe (Rev. 1; verworfen: Skalentransfer unbelegt + Ebenenbruch) · amtlicher Vegetations-Referenzwert (existiert nicht)	Kommunensumme jetzt EXAKT invariant gegen λ (statt näherungsweise); Vegetationsstruktur verschiebt nur INNERHALB der Kommune — interkommunal wirkt sie nicht mehr; die Wirkung ist null-summig unverteilend (betroffenengewichtet erwartungstreu), NICHT „konservativ“ im Sinne einer Unterschätzung (§3.3(3), Modellgrenze 7)
19 [△]	$\tilde{G}$ -Fixierung (Befund 113) unter der kommunalen Zentrierung?	kein Pinning — $\tilde{G}$ wird in jedem Lauf aus dem aktuellen Vegetationszustand der Kommune gebildet; der flächige Niveaueffekt bleibt bewusst unbuchbar (§5, Modellgrenze 7)	Ein eingefrorener Referenzwert würde einem flächigen Programm einen Niveaueffekt zubuchen, den die λ -Evidenz (intra-urbane Gradienten) nicht trägt — Befund 113 war an das Bundesmittel gebunden und ist mit der kommunalen Zentrierung keine Fixierungs-, sondern eine Evidenzfrage; die Produktmechanik (measure_service skaliert gespeicherte Outcomes) ist KEIN Beleg, sondern begründet die Integrationsaufgabe: keine pauschal verknüpfte Maßnahme, sonst würde genau der unbelegte Niveaueffekt gebucht (Befund 124/129; Test test_no_flat_measure_on_allergy_days)	Baseline-Pinning je Kommune (verworfen: bucht unbelegten Niveaueffekt) · Emissions-/Ausbreitungsmodell (Ersetzungspfad §6, Datenlage fehlt)	Maßnahme wirkt als Umverteilung (gezielte Hotspot-Entschärfung), nicht als flächiger Niveauhebel